

Car	Art	Tab	Int	Pro	Obj	Jus	Mar	Met	Bib	Pre	Not
		0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	1.5	1.5	0.0	1.0	5.0
x	x	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	1.3	1.5	0.0	1.0	4.8

**DISPARIDADES ESPACIALES EN LA ACCESIBILIDAD A LAS
OPORTUNIDADES LABORALES: UN ANÁLISIS DE LAS BARRERAS DE
ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
DE DESARROLLO INCOMPLETO DE CALI**

Car	Carta del Director		
Art	Artículos		
Tab	Tabla de Contenido		
Int	Introducción		
Pro	Problema		
Obj	Objetivos		
Jus	Justificación		
Mar	Marcos Teóricos		
Met	Metodología		
Bib	Bibliografía		
Pre	Presentación		
Not	Nota		

PRESENTADO POR:
SARA ISABEL MURGUEITIO MUÑOZ
2124092
KAREN VALENCIA HORTÚA
2178609

DIRECTOR:
DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ MARIACA

CODIRECTOR:
CIRO JARAMILLO MOLINA

PRESENTADO A:
FRANCISCO LUIS HERNANDEZ TORRES

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL Y GEOMÁTICA
INGENIERÍA TOPOGRÁFICA

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA
26 DE JUNIO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. PROBLEMA	4
3. OBJETIVOS.....	5
3.1 Objetivo General:.....	5
3.2 Objetivos Específicos:	5
4. JUSTIFICACIÓN	6
5. MARCO TEÓRICO	7
5.1 MARCO CONCEPTUAL	7
Accesibilidad en transporte.....	7
Vulnerabilidad socioespacial.....	9
5.2 MARCO TEÓRICO	10
5.2.1 Modelo de accesibilidad potencial de Hansen (1959).....	10
5.2.2 Teoría de la fricción del espacio y función de impedancia	11
5.2.3 Indicadores espacio-temporales compuestos	11
5.2.4 Análisis de redes urbanas (teoría de grafos).....	11
5.2.5 Modelo Best-Worst Scaling (BWS)	12
5.2.6 Sintaxis espacial y configuración urbana.....	13
5.2.7 Indicadores de Segregación Socioespacial	13
5.2.8 Autocorrelación Espacial y Asociación Local (LISA y Moran's)	14
5.2.9 Geografía de las Oportunidades Metropolitanas	15
5.3 MARCO REFERENCIAL	15
6. METODOLOGÍA	17
6.1 Área de estudio.....	18
6.2 Materiales y equipos	18
6.3 Fases de estudio	18
7. CRONOGRAMA	20
8. PRESUPUESTO	21
9. BIBLIOGRAFIA.....	22

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Fases Metodológicas	18
Figura 2. Cronograma	20
Figura 3. Presupuesto.....	21

1. INTRODUCCIÓN

En el distrito de Santiago de Cali, la insuficiente cobertura del transporte público y la carencia de infraestructura vial adecuada han generado una brecha de accesibilidad que afecta de manera desproporcionada a quienes residen en asentamientos humanos de desarrollo incompleto. Estos asentamientos, habitados por aproximadamente 40,000 familias, enfrentan altas tasas de desempleo e informalidad laboral, profundizada además por la falta de rutas eficientes y la precariedad de las vías, que dificultan la conexión con los principales centros de empleo (Universidad del Valle, 2020; Alcaldía Santiago de Cali y Universidad del Valle, 2021). Así, la ubicación periférica y la baja provisión de transporte público en zonas de ladera y en la periferia oriental fomentan la exclusión socioespacial y perpetúan ciclos de pobreza (Jaramillo et al., 2012; Oviedo et al., 2025).

Esta problemática adquiere mayor relevancia al constatar que la conectividad influye directamente en la posibilidad de acceder a trabajos formales y en el desarrollo económico de las comunidades, generando diferencias sustanciales en los niveles de ingreso y calidad de vida (Onyango, 2018). Diversos estudios han demostrado que, cuando el transporte público no logra integrarse de manera efectiva en áreas marginalizadas, se refuerzan los fenómenos de segregación y desigualdad (Rodríguez-Mariaca et al., 2023).

En respuesta a este panorama, el presente proyecto de investigación se propone analizar cómo las barreras de acceso al transporte público afectan la empleabilidad de los habitantes de asentamientos humanos de desarrollo incompleto en Cali, y examinar de qué forma la implementación de estrategias de movilidad podría mejorar la accesibilidad y reducir la brecha social. Para ello, se plantea un enfoque metodológico que integra el análisis espacial de la cobertura del transporte y su relación con la localización de los centros de empleo, (Dumedah et al., 2025). Asimismo, la revisión de experiencias en otras ciudades, como el caso del Metrocable en Medellín (Goodship, 2025), ofrece una guía valiosa para adaptar soluciones de transporte a las realidades topográficas y socioeconómicas de Cali.

Se espera que los resultados de esta investigación aporten evidencia que oriente políticas públicas y planes de acción dirigidos a mitigar las barreras de acceso. El análisis detallado de rutas, frecuencia de servicio y costos de transporte permitirá proponer alternativas para optimizar la red existente y potenciar esquemas de transporte alternativo, con el fin último de mejorar el acceso de la población a oportunidades laborales formales (Rodríguez-Mariaca et al., 2023; Jaramillo et al., 2012). De esta manera, se busca incentivar el desarrollo inclusivo, fomentando la equidad en el acceso a los beneficios de la ciudad y promoviendo una integración socioeconómica más justa para los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Cali.

2. PROBLEMA

Los asentamientos humanos de desarrollo incompleto en Cali representan una problemática estructural de exclusión y vulnerabilidad socioeconómica. Se estima que alrededor de 40,000 familias residen en estas condiciones, concentradas en las comunas 1, 18 y 20 (zona de ladera) y 13, 14 y 15 (zona oriental) (Universidad del Valle, 2020). Estas áreas se caracterizan por la precariedad en infraestructura, acceso limitado a servicios básicos y dificultades en accesibilidad, lo que restringe la inserción de sus habitantes en el mercado laboral formal. (Rodríguez-Mariaca et al., 2023).

La movilidad urbana es un factor clave para garantizar la equidad en el acceso a oportunidades, en Cali, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM-MIO) se implementó en 2009 con el objetivo de mejorar la conectividad de la ciudad, a pesar de esto, este sistema ha demostrado ser insuficiente en la cobertura de las zonas periféricas, dejando a los habitantes de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto con opciones de transporte reducidas y costosas (Alcaldía Santiago de Cali y Universidad del Valle, 2021). Esta carencia de infraestructura de transporte público limita la movilidad de los sectores más vulnerables, afectando su acceso al empleo, un pilar fundamental para la superación de la pobreza y la marginalidad (Jaramillo et al., 2012).

La tasa de desempleo en Cali ha sido una de las más altas del país, alcanzando un 13.4% en los últimos seis años (Alcaldía Santiago de Cali, 2019). Además, la informalidad laboral en estas áreas afecta al 49% de la población trabajadora, lo que implica que casi la mitad de los empleados no cuentan con estabilidad ni acceso a beneficios sociales (Alcaldía Santiago de Cali, 2019). Un factor determinante en esta situación es la segregación socioespacial de la ciudad: mientras que los principales polos de empleo se concentran en el centro y el corredor norte-sur, los habitantes de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto se encuentran geográficamente alejados de estas oportunidades (Rodríguez- Mariaca et al., 2023). Esta desconexión se traduce en largos tiempos de desplazamiento y costos elevados de transporte, lo que desincentiva la búsqueda de empleo formal y reduce la inserción laboral en sectores estratégicos (Alcaldía Santiago de Cali, 2019).

El acceso a la educación también influye en las oportunidades laborales de los habitantes de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto. En la Comuna 20, el promedio de años de escolaridad es de 8 años, mientras que en las comunas 13, 14 y 15 el promedio varía entre 8 y 8.9 años, cifras considerablemente inferiores a las de las zonas más privilegiadas, donde el promedio supera los 11 años (Universidad del Valle, 2020), estas brechas educativas impactan directamente en la empleabilidad, ya que una menor escolaridad reduce las posibilidades de acceder a empleos formales y bien remunerados. (Universidad del Valle, 2020).

El sistema de transporte público presenta deficiencias estructurales en las zonas donde se ubican los asentamientos humanos de desarrollo incompleto. En la zona de ladera, solo el 39.9% de las vías se encuentran en buen estado, lo que dificulta el acceso de buses y otros medios de transporte (Alcaldía Santiago de Cali & Universidad del Valle, 2021). Aunque el SITM-MIO se diseñó para mejorar la movilidad urbana, su cobertura es limitada en estos

sectores, lo que obliga a los habitantes a recurrir a transporte informal con costos elevados y condiciones precarias (Alcaldía Santiago de Cali & Universidad del Valle, 2021). Para los estratos 1 y 2, el costo del transporte representa un gasto significativo en sus ingresos mensuales, restringiendo aún más su capacidad de movilidad y acceso a oportunidades (Rodríguez-Mariaca et al., 2023).

Los asentamientos humanos de desarrollo incompleto en Cali se encuentran en una condición de marginalidad y exclusión (Universidad del Valle, 2020), lo que afecta su acceso a oportunidades laborales. La falta de infraestructura de transporte público en estas zonas impide la accesibilidad eficiente de sus habitantes, incrementando los costos de desplazamiento y limitando su acceso al empleo formal (Alcaldía Santiago de Cali & Universidad del Valle, 2021). La segregación espacial de la ciudad ha generado un desfase entre la localización de la población más vulnerable y los principales centros de empleo (Jaramillo et al., 2012; Rodríguez-Mariaca et al., 2023), lo que perpetúa un ciclo de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica. A pesar de los esfuerzos para mejorar la conectividad urbana con el SITM-MIO, la cobertura y eficiencia del sistema de transporte en estas zonas sigue siendo deficiente, obligando a sus habitantes a depender de medios informales y costosos (Rodríguez-Mariaca et al., 2023; Alcaldía Santiago de Cali & Universidad del Valle, 2021).

Dado este panorama, resulta fundamental analizar las barreras de acceso al transporte público en los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Cali y su impacto en la empleabilidad. Comprender estos factores permitirá formular estrategias de planificación urbana orientadas a mejorar la accesibilidad y reducir las desigualdades en el acceso a oportunidades laborales, promoviendo una integración social y económica más equitativa en la ciudad. Por tal razón, esta investigación intentará responder la siguiente pregunta:

¿Cómo influyen las barreras de acceso al transporte público en los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Cali en las posibilidades de alcanzar las zonas de mayor densidad de empleo?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General:

Analizar la influencia de las barreras de acceso al transporte público en los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Cali y cómo estas impactan la accesibilidad a los centros de empleo.

3.2 Objetivos Específicos:

1. Identificar las principales barreras de acceso al transporte público en los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Cali.

2. Describir las condiciones de accesibilidad de los habitantes de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto y su relación con la ubicación de los principales centros laborales en la ciudad.

3. Explorar patrones espaciales que influyen en el acceso a las oportunidades laborales de los habitantes de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Cali según sus niveles de accesibilidad al transporte público y su proximidad a los centros de empleo.

4. JUSTIFICACIÓN

Uno de los principales aportes de este estudio es la identificación de las barreras que afectan el acceso al transporte público en los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Cali. La falta de infraestructura adecuada, la baja cobertura de rutas, el alto costo del transporte y los largos tiempos de viaje son factores que dificultan la movilidad de los habitantes y, en consecuencia, limitan sus oportunidades laborales. De acuerdo con Onyango (2018), en asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Kisumu, Kenia, la precariedad de la infraestructura vial y la exclusión del transporte formal afectan gravemente la movilidad y el acceso a oportunidades económicas, lo que refuerza el círculo de pobreza y exclusión social. Este diagnóstico permitirá visibilizar los principales desafíos que enfrenta la población, proporcionando información clave para el desarrollo de estrategias de movilidad urbana y la planificación de políticas públicas orientadas a mejorar la infraestructura de transporte en estos sectores.

El acceso al transporte público es un elemento fundamental para la integración socioeconómica de los habitantes de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, ya que influye directamente en su capacidad de acceder a oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida. En la ciudad de Cali, las barreras en la infraestructura y la cobertura del transporte público limitan la accesibilidad de estos grupos vulnerables, generando desigualdades en la accesibilidad a los centros de empleo y restringiendo su integración en el mercado laboral formal. Estas dificultades reflejan un problema estructural presente en muchas ciudades del mundo, en donde el transporte público no solo determina la movilidad de los ciudadanos, sino también sus oportunidades económicas (Dumedah et al., 2025).

Además de identificar las barreras, este estudio se enfocará en analizar las condiciones de accesibilidad de los habitantes de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto y su relación con la ubicación de los principales centros laborales en la ciudad. En muchas ciudades latinoamericanas, los asentamientos humanos de desarrollo incompleto suelen ubicarse en las periferias urbanas, lejos de los centros de empleo, lo que genera una brecha de accesibilidad que afecta directamente la inclusión social y productiva de sus habitantes (Oviedo et al., 2025). En Bogotá, por ejemplo, se ha demostrado que la configuración del transporte público refuerza la segregación socioeconómica, ya que las inversiones en infraestructura tienden a concentrarse en las zonas de mayor desarrollo económico, dejando a los sectores más vulnerables con un acceso limitado a medios de transporte eficientes. (Oviedo et al., 2025). En Cali, esta problemática se traduce en mayores tiempos de viaje y costos de transporte elevados para los habitantes de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, lo que restringe su acceso a empleos formales y perpetúa la dependencia del empleo informal.

Por otro lado, la exploración de patrones espaciales permitirá comprender cómo la ubicación de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto en relación con la infraestructura de transporte público influye en las oportunidades laborales de sus habitantes. La experiencia en otras ciudades ha demostrado que la mejora en la conectividad del transporte puede transformar la configuración

socioespacial de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto y potenciar el acceso a oportunidades económicas (Goodship, 2025). Un caso emblemático es el del Metrocable en Medellín, el cual ha permitido integrar asentamientos humanos de desarrollo incompleto a la red de transporte público de la ciudad, mejorando significativamente las condiciones de accesibilidad y acceso al empleo para sus habitantes. (Heinrichs & Bernet, 2014). Sin embargo, la falta de un análisis espacial detallado en ciudades como Cali impide la implementación de soluciones efectivas para mitigar las desigualdades en el acceso a oportunidades laborales.

En este sentido, el presente estudio generará productos específicos que permitirán entender la problemática y ofrecer herramientas para la formulación de estrategias de accesibilidad inclusiva. Entre los principales productos se encuentran un diagnóstico de las barreras de acceso al transporte público, un mapeo comparativo de la accesibilidad a los centros de empleo y modelos espaciales que evidencien la relación entre el transporte y la empleabilidad en los asentamientos humanos de desarrollo incompleto. Estos productos tendrán diversos usos, desde la orientación de políticas públicas hasta la optimización de rutas de transporte, y sus beneficios serán clave para mejorar la equidad en la movilidad urbana y la inclusión laboral de los habitantes de estos sectores marginados.

Además, permitirá identificar las áreas con mayor necesidad de intervención, facilitando la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la accesibilidad y reducir las desigualdades en el acceso a oportunidades laborales. En este sentido, la investigación contribuirá al diseño de un sistema de transporte más equitativo e inclusivo, promoviendo el desarrollo sostenible y la integración social en Cali (Dumedah et al., 2025; Oviedo et al., 2025).

5. MARCO TEÓRICO

5.1 MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de abordar los elementos conceptuales que fundamentan el desarrollo del proyecto de investigación se establece como punto de partida la definición de los centros de empleo como polos generadores de viajes por su potencial de atracción.

Los centros de empleo son áreas de la ciudad donde se concentra la oferta laboral, principalmente en el sector formal. Suelen estar ubicados en zonas centrales, bien conectadas, y con alta demanda de fuerza de trabajo. Sin embargo, como señala Rodríguez-Mariaca et al. (2023), en Cali existe una separación territorial significativa entre estos centros y los asentamientos humanos de desarrollo incompleto.

Esta disociación geográfica y funcional implica que las personas que viven en la periferia deben realizar desplazamientos largos y costosos, o bien resignarse a trabajos informales en su entorno inmediato. Por ello, mejorar la conexión con los centros de empleo es una estrategia clave para fomentar la inclusión productiva y reducir las desigualdades urbanas (Jaramillo, 2012; Oviedo, 2025).

Accesibilidad en transporte

La movilidad urbana es la capacidad de los habitantes de una ciudad para desplazarse de forma segura, eficiente, digna y oportuna entre sus lugares de residencia y sus destinos cotidianos, como el trabajo, la escuela o centros de salud. Esta movilidad no solo se refiere al transporte motorizado, sino también a la caminabilidad, la infraestructura peatonal y el acceso a modos de transporte diversos (Alcaldía de Santiago de Cali & Universidad del Valle, 2021; Oviedo, 2025).

En contextos de informalidad, la movilidad está condicionada por la topografía, la inseguridad y la baja cobertura del sistema formal de transporte (Heinrichs & Bernet, 2014). Por ejemplo, en Medellín, los barrios en ladera presentaban un patrón de movilidad altamente restringido hasta la implementación del Metro Cable, que permitió mejorar los tiempos de viaje y aumentar las opciones de desplazamiento para los habitantes de zonas marginales (Heinrichs & Bernet, 2014). En Cape Town, las encuestas realizadas por Teffo et al. (2019) muestran que los factores más preocupantes para los usuarios del transporte en asentamientos humanos de desarrollo incompleto son la inseguridad al caminar, el hacinamiento, el costo y la distancia hasta los puntos de acceso.

Rodríguez-Mariaca et al. (2023) añaden que, en Cali, las zonas con menores índices de movilidad son precisamente aquellas con mayores tasas de informalidad urbana. Este patrón ha sido documentado por la Alcaldía de Santiago de Cali (2019), que identifica una desconexión crítica entre los sistemas de transporte y los barrios vulnerables.

Por otro lado, el transporte público es el sistema de movilidad colectiva dispuesto para garantizar el derecho a la ciudad, en particular de aquellas personas que no cuentan con vehículo propio. Incluye modos como buses, trenes, telecabinas, entre otros, y su calidad debe evaluarse no solo por su cobertura, sino también por su seguridad, asequibilidad, frecuencia y conexión con los lugares de origen y destino de los usuarios (Oviedo, 2025; Heinrichs & Bernet, 2014).

En muchas ciudades de América Latina, el transporte público no cubre adecuadamente las zonas informales, lo que obliga a los residentes a caminar largos tramos o depender del transporte informal. En Medellín, por ejemplo, el uso del cable aéreo mejoró esta situación en algunos sectores periféricos (Heinrichs & Bernet, 2014). Sin embargo, en ciudades como Cali o Cape Town, persisten dificultades estructurales que hacen que el transporte no sea realmente accesible para los sectores vulnerables (Teffo et al., 2019; Universidad del Valle, 2020).

La Alcaldía de Cali y la Universidad del Valle (2021) destacan que los sistemas actuales, como el SITM - MIO, no logran cubrir de manera efectiva todos los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, lo cual limita el derecho a la movilidad y reduce la equidad territorial.

En este contexto el acceso se refiere a la posibilidad concreta de utilizar servicios, espacios o recursos de la ciudad, en contraposición a la mera existencia de ellos. Como señala Oviedo (2025), el hecho de que haya una ruta de transporte no significa que sea accesible: si el costo es elevado, si el tiempo de desplazamiento es excesivo, o si hay riesgos de seguridad, el acceso está restringido.

En este estudio, el concepto de acceso es central, ya que no se busca solo mapear rutas o estaciones, sino entender si las personas efectivamente pueden llegar a sus destinos cotidianos. Teffo et al. (2019) destacan que en los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Cape Town, factores como el tiempo de espera, la inseguridad y la disponibilidad afectan la experiencia de acceso al transporte, por otro lado, Dumedah (2025) señala además que la falta de accesibilidad digital o informativa también puede limitar el acceso en contextos urbanos informales.

De manera complementaria, la accesibilidad hace referencia a la facilidad con que las personas pueden alcanzar lugares relevantes como el trabajo, la educación, la salud o el comercio. Es un concepto complejo que integra elementos como el tiempo, la distancia, el costo, la calidad del transporte y la seguridad del trayecto (Heinrichs & Bernet, 2014). No se trata solo de tener una estación cercana, sino de que el servicio sea funcional, confiable y compatible con las condiciones del usuario.

En el caso de Cali, Rodríguez-Mariaca et al. (2023) evidencian que existe una brecha significativa en la accesibilidad entre los asentamientos humanos de desarrollo incompleto y los centros de empleo. Oviedo (2025) también señala que la exclusión de las oportunidades laborales se relaciona directamente con las restricciones en la accesibilidad. La Alcaldía de Cali (2019) indica que la planeación del transporte aún no incorpora adecuadamente indicadores de accesibilidad que reflejen las necesidades de la población vulnerable.

En relación con lo anterior, las barreras de acceso físicas son elementos del entorno construido o natural que dificultan el desplazamiento de las personas hacia las estaciones de transporte o los centros de empleo. Incluyen pendientes pronunciadas, ausencia de andenes, vías sin pavimentar, zonas de alto riesgo o sin iluminación, entre otros (Onyango, 2018; Dumedah, 2025).

Heinrichs y Bernet (2014) describen cómo la topografía montañosa de Medellín representaba una barrera importante hasta la construcción del Metro Cable. En el caso de Cali, la Universidad del Valle (2020) identifica múltiples asentamientos que se encuentran desconectados físicamente de las vías principales o que requieren largos trayectos a pie para llegar al transporte público. Goodship (2015) analiza cómo estas barreras también están relacionadas con las configuraciones espaciales de la ciudad y la falta de accesibilidad desde el punto de vista del diseño urbano.

Vulnerabilidad socioespacial

La exclusión social se refiere a la marginación de ciertos grupos sociales respecto al acceso a derechos fundamentales como educación, salud, empleo, vivienda y participación política. En el contexto urbano, esta exclusión se ve agravada por la localización residencial. Según Oviedo (2025), la distancia entre los sectores informales y los centros de oportunidad crea un fenómeno que denomina "exclusión productiva", es decir, una forma de marginación que impide a los ciudadanos acceder a empleos formales y estables por la falta de conectividad y transporte adecuado.

Además, esta exclusión tiene un componente interseccional: mujeres, jóvenes y personas en condición de discapacidad suelen enfrentar múltiples barreras adicionales, como inseguridad, sobrecarga de tareas de cuidado y falta de infraestructura peatonal segura (Teffo et al., 2019). Según Goodship (2015), esta exclusión también se refuerza cuando los instrumentos de planificación urbana no consideran las formas de movilidad no motorizadas que son comunes en sectores marginales.

Por su parte, la segregación socioespacial es una expresión territorial de las desigualdades sociales urbanas que se manifiesta en la concentración de ciertos grupos poblacionales en zonas específicas de la ciudad, lo que condiciona su acceso a oportunidades, bienes y servicios. En el caso de Cali, este fenómeno se observa en la distribución de asentamientos humanos de desarrollo incompleto en las laderas y en el oriente de la ciudad, donde se agrupan comunidades desplazadas, afrodescendientes y con altos índices de pobreza (Universidad del Valle, 2020; Rodríguez-Mariaca et al., 2023).

Dicha segregación responde a procesos históricos y decisiones de planificación urbana que han favorecido el desarrollo desigual del territorio. Según Rodríguez-Mariaca et al. (2023), esta configuración espacial genera disparidades en la accesibilidad a los centros de empleo, dificultando la inclusión social y económica de los habitantes de las zonas periféricas. Esto también ha sido señalado por Jaramillo (2012), quien argumenta que la localización residencial influye directamente en las oportunidades de movilidad, profundizando la segregación espacial.

Desde esta perspectiva, los asentamientos humanos de desarrollo incompleto son zonas urbanas surgidas al margen de los planes de urbanización oficial, con ocupaciones ilegales del suelo, autoconstrucción de viviendas, y carencias de servicios públicos y equipamientos urbanos (Rodríguez-Mariaca et al., 2023). En Cali, según datos del estudio realizado por la Universidad del Valle (2020), más de 40.000 familias habitan en asentamientos humanos de desarrollo incompleto, localizados en su mayoría en áreas de riesgo como las laderas o márgenes de los ríos.

Estas áreas presentan déficits en infraestructura vial, espacios públicos, condiciones de habitabilidad, y conectividad al transporte público, Onyango (2018) describe cómo en ciudades africanas como Kisumu, los asentamientos humanos de desarrollo incompleto presentan condiciones similares, donde la falta de planificación urbana formal deriva en exclusión de los sistemas de transporte. Dumedah (2025) también destaca que los patrones de expansión informal limitan la integración territorial, generando dependencia del transporte informal.

5.2 MARCO TEÓRICO

El análisis de la accesibilidad desigual al transporte público en asentamientos humanos de desarrollo incompleto requiere la aplicación de modelos cuantitativos, indicadores técnicos y teorías espaciales que permitan sustentar de forma rigurosa las afirmaciones y el enfoque del estudio. En esta sección se presentan las principales teorías y modelos utilizados en la literatura urbana y del transporte

5.2.1 Modelo de accesibilidad potencial de Hansen (1959)

Uno de los modelos clásicos y más utilizados en estudios de accesibilidad es el propuesto por Hansen (1959), que define la accesibilidad como la facilidad con la que una ubicación geográfica puede acceder a un conjunto de oportunidades ponderadas por el costo del desplazamiento. Su ecuación básica es:

$$A_i = \sum_j \frac{O_j}{C_{ij}^\beta} \quad (1)$$

Donde:

- A_i : nivel de accesibilidad en el punto de origen i .
- O_j : cantidad de oportunidades disponibles en el destino j (por ejemplo, empleos, servicios).
- C_{ij} : costo de desplazamiento (en tiempo, distancia o dinero) desde i hasta j .
- β : parámetro que refleja cuán sensible es la población al costo del viaje (usualmente $\beta > 1$).

Este modelo ha sido utilizado en el estudio de Rodríguez-Mariaca et al. (2023) para estimar la accesibilidad laboral en Cali, demostrando que las zonas periféricas como los asentamientos humanos de desarrollo incompleto presentan valores significativamente bajos de accesibilidad debido a la distancia, el tiempo de viaje y la desconexión con los centros de empleo.

5.2.2 Teoría de la fricción del espacio y función de impedancia

La teoría de la fricción del espacio establece que el esfuerzo, el tiempo o el costo necesarios para desplazarse entre dos lugares afecta la frecuencia y probabilidad de ese desplazamiento. Esta relación se representa mediante funciones de impedancia, que penalizan los viajes más costosos o largos:

$$f(C_{ij}) = e^{-\beta C_{ij}} \quad (2)$$

Donde:

- $f(C_{ij})$: probabilidad relativa de realizar un viaje desde i hasta j .
- C_{ij} : costo del viaje (tiempo, dinero o distancia).
- β : parámetro que mide la sensibilidad del usuario al costo (a mayor β , mayor penalización por viajes largos).

Este modelo es fundamental para entender por qué zonas ubicadas a mayor distancia, o con trayectos difíciles o costosos, tienden a tener menor conectividad funcional. En Oviedo (2025), esta teoría sustenta el concepto de "exclusión productiva", donde las personas no pueden acceder a empleos formales porque los costos de viaje son prohibitivos.

5.2.3 Indicadores espacio-temporales compuestos

Para una evaluación completa de la accesibilidad, Jaramillo (2012) propone un modelo de índice compuesto que combina diferentes dimensiones del viaje. Se puede expresar así:

$$AI = w_1 T_v + w_2 C_v + w_3 D_t + w_4 N_t \quad (3)$$

Donde:

- AI : índice de accesibilidad integrado.
- T_v : tiempo total de viaje.
- C_v : proporción del costo del viaje sobre el ingreso.
- D_t : distancia recorrida.
- N_t : número de transbordos necesarios.
- $w_1 w_2 w_3 w_4$ pesos que reflejan la importancia relativa de cada componente.

Este modelo permite evaluar accesibilidad de forma más precisa en contextos como Cali, donde no sólo importa la distancia, sino también el costo relativo y el esfuerzo físico de los desplazamientos (Universidad del Valle, 2020).

5.2.4 Análisis de redes urbanas (teoría de grafos)

La ciudad puede representarse como una red donde los elementos urbanos (paraderos, estaciones, zonas de empleo) se modelan como nodos, y las conexiones (rutas, calles, tramos de transporte) como enlaces. Dumedah (2025) y Gachanja et al. (2025) destacan métricas para calcular indicadores como:

5.2.4.1 **Conectividad (degree):** número de accesos desde un nodo hacia otros.

$$C_i = \sum_j a_{ij} \quad (4)$$

- C_i : conectividad del nodo i .
- a_{ij} : valor binario (1 si hay conexión directa entre i y j ; 0 si no la hay).

5.2.4.2 **Centralidad de cercanía (closeness centrality):** cuán conectado está un nodo dentro de la red general.

$$CC_i = \frac{1}{\sum_j d_{ij}} \quad (5)$$

- CC_i : centralidad del nodo i .
- d_{ij} : distancia más corta entre i y j .

5.2.4.3 **Accesibilidad efectiva (reachability):** cuántos destinos son alcanzables desde un nodo en condiciones determinadas.

$$A_i = \sum_{j \in R} f_{ij} \quad (6)$$

- A_i : accesibilidad efectiva desde el nodo i .
- **R : conjunto de destinos alcanzables bajo una condición (por ejemplo, tiempo ≤ 30 min).**
- f_{ij} : 1 si j es accesible desde i , 0 si no.

Dumedah (2025) utiliza este modelo para mostrar que las zonas informales, al estar en la periferia, tienen menor centralidad y requieren mayor esfuerzo para integrarse al sistema de transporte. En el caso de Cali, este tipo de análisis puede realizarse con herramientas que combinan datos geográficos y tecnología de la información para mapear los nodos de transporte público y su relación con los asentamientos.

5.2.5 Modelo Best-Worst Scaling (BWS)

El Best-Worst Scaling (BWS) es un método basado en la teoría de utilidad aleatoria que permite determinar las prioridades percibidas por los usuarios frente a diferentes atributos de un sistema de transporte. La técnica consiste en presentar listas de atributos y pedirles a los usuarios que seleccionen el mejor (más importante) y el peor (menos importante). Su ecuación es:

$$BWS_j = Best_j - Worst_j \quad (7)$$

Donde:

- BWS_j : puntaje del ítem j .
- $Best$: veces que el ítem fue seleccionado como el más importante.
- $Worst$: veces que fue seleccionado como el menos importante.

Teffo et al. (2019) aplicaron este modelo en asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Ciudad del Cabo, obteniendo que los factores más problemáticos eran: inseguridad al caminar, distancias largas y sobrecarga de buses. Este modelo puede adaptarse a estudios participativos en Cali para conocer cuáles son las barreras más críticas según los mismos habitantes de los asentamientos.

5.2.6 Sintaxis espacial y configuración urbana

El modelo de sintaxis espacial, desarrollado por Hillier y Hanson, permite analizar la configuración espacial de la ciudad para entender cómo su estructura afecta la movilidad y la integración. Goodship (2015) aplicó este modelo para identificar zonas de baja integración en Medellín que eran difíciles de conectar al sistema de transporte.

La ecuación básica de integración relativa es:

$$RA_i = \frac{1}{\sum_j d_{ij}} \quad (8)$$

Donde:

- RA_i : accesibilidad relativa del nodo i .
- d_{ij} : distancia topológica entre el nodo i y el resto de los nodos j (número de pasos o giros necesarios).

Este indicador refleja cuánto esfuerzo cognitivo o físico se necesita para llegar a un punto, lo que ayuda a explicar por qué ciertas zonas, aunque próximas en metros, están "lejos" en términos de uso cotidiano.

5.2.7 Indicadores de Segregación Socioespacial

Estos indicadores permiten cuantificar el grado en que distintos grupos sociales (por ejemplo, según ingreso, etnia o condición de informalidad) están separados espacialmente. y es clave para ver cómo la segregación territorial afecta el acceso a oportunidades. Según Vivas (2013), existen distintos enfoques, entre ellos:

5.2.7.1 Índice de disimilaridad de Duncan y Duncan (1955):

$$D = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left| \frac{x_i}{X} - \frac{y_i}{Y} \right| \quad (9)$$

Donde:

- x_i : población del grupo 1 en la unidad.
- y_i : población del grupo 2 en la unidad.
- X : total del grupo 1 en la ciudad.
- Y : total del grupo 2 en la ciudad.
- D : valor entre 0 y 1 donde 0 indica integración perfecta y 1 indica máxima segregación.

Este índice refleja la proporción de un grupo que tendría que reubicarse para lograr una distribución geográficamente uniforme respecto a otro grupo.

5.2.7.2 Índice de Entropía:



$$H_i = - \sum_{g=1}^G p_{ig} \log \log (p_{ig}) \quad (10)$$

Donde:

- H_i : entropía de la unidad espacial.
- p_{ig} : proporción de población del grupo g en la unidad i .
- G : número total de grupos.

Este indicador mide la diversidad interna de cada unidad espacial. Si todos los grupos están representados en igual proporción, la entropía es máxima. Si una unidad está dominada por un solo grupo, la entropía es baja. Útil para identificar fragmentación urbana (Vivas, 2013).

5.2.8 Autocorrelación Espacial y Asociación Local (LISA y Moran's)



La autocorrelación espacial evalúa si las características de una variable en una ubicación están correlacionadas con las de sus vecinas. Es decir, identifica si hay patrones espaciales (agrupamientos) significativos.

5.2.8.1 I de Moran (global):

$$I = \frac{n \sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{W \sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (11)$$

Donde:

- n : número de unidades espaciales.
- x_i : valor de la variable en la unidad.
- $\bar{x}$: media de la variable.
- w_{ij} : peso espacial entre las unidades i y j .
- W : suma total de pesos espaciales.

Un valor positivo I indica agrupamientos similares (por ejemplo, alta pobreza junto a alta pobreza), un valor negativo indica similitud espacial (pobreza junto a riqueza), y un valor cercano a 0 indica aleatoriedad. (Celemín, 2009).

5.2.8.2 LISA (Local Indicators of Spatial Association) (Anselin)



$$I_i = Z_i \sum_j w_{ij} Z_j \quad (12)$$

- I_i : estadístico LISA local para la unidad i .
- z_i : valor estandarizado de la variable.
- z_j : valor estandarizado en los vecinos.
- w_{ij} : peso espacial.

Permiten evaluar la significancia local de la autocorrelación en cada unidad geográfica:

- Distinguen clústeres de alto-alto (zonas con alto valor rodeadas de otras altas) o bajo-bajo.
- Detectan outliers espaciales: valores atípicos rodeados por contextos diferentes.

Estas herramientas son fundamentales para identificar zonas de exclusión espacial donde se concentran simultáneamente baja accesibilidad y alta vulnerabilidad (Celemín, 2009).

5.2.9 Geografía de las Oportunidades Metropolitanas

La "Geografía de las Oportunidades" es un enfoque conceptual desarrollado por Galster y Killen (1995) y citado por Kneebone et al. (2014). Sostiene que el acceso a recursos clave como empleo, educación, salud y transporte está determinado por la estructura espacial de las ciudades. Según esta teoría, las personas que viven en barrios segregados o periféricos tienen menos oportunidades de movilidad social, no por falta de talento o esfuerzo, sino por su ubicación geográfica. Se representa como un modelo de acceso ponderado:



$$o_i = \sum_j \frac{R_j}{d_{ij}^\alpha} \quad (13)$$

Donde:

- O_i : oportunidades accesibles desde el punto i .
- R_j : recurso disponible en el punto j .
- d_{ij} : distancia entre i y j .
- α : parámetro de fricción (por ejemplo, $\alpha = 2$).

Este enfoque respalda el análisis de cómo los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de Cali, debido a su posición marginal, enfrentan barreras estructurales que limitan el acceso a las oportunidades metropolitanas. Aporta una visión socio espacial para comprender las consecuencias de la planificación urbana desigual.

5.3 MARCO REFERENCIAL

A nivel internacional, los estudios analizados revelan patrones similares de exclusión territorial. Teffo et al. (2019), en Ciudad del Cabo, aplicaron el método Best-Worst Scaling para priorizar los factores que más afectan el uso del transporte público. Los resultados indican que la inseguridad peatonal, la sobrecarga en buses y las largas distancias a los paraderos son barreras más decisivas que el costo del pasaje. En Kisumu (Kenia), Onyango (2018) muestra cómo la carencia de infraestructura vial, la irregularidad del transporte informal y la falta de planificación coordinada generan una exclusión urbana estructural, el autor recomienda intervenciones desde el urbanismo participativo, el fortalecimiento del transporte no motorizado y la formalización de rutas.

Dumedah (2025) ofrece un enfoque técnico más cuantitativo al aplicar teoría de grafos y herramientas de análisis geoespacial para analizar la equidad en la conectividad urbana. Su metodología, basada en indicadores como centralidad y aislamiento, permite identificar nodos excluidos de la red urbana, lo que es replicable en el análisis de accesibilidad en Cali. Goodship (2015), mediante el modelo de sintaxis espacial, plantea que la configuración espacial de las calles y pasajes tiene una incidencia directa en el comportamiento de movilidad. En su estudio de Medellín, muestra cómo la baja integración espacial de ciertos sectores refuerza su marginalidad funcional, incluso si están cerca del centro en términos de distancia lineal.

Desde Australia, Li y Dodson (2020) examinan la relación entre crecimiento del empleo, carga de viaje y cambios en la accesibilidad urbana en Melbourne. Sus resultados destacan que las áreas periféricas con escasa conectividad tienden a soportar una mayor carga de viaje, lo cual agudiza las desigualdades territoriales. Esta lógica es útil para entender la situación en Cali, donde la mayoría de asentamientos humanos de desarrollo incompleto se encuentran lejos de los polos de empleo, en esa misma línea, Gachanja et al. (2025) comparan dos enfoques para analizar la pobreza urbana: uno teórico y otro basado en machine learning. Al relacionar estos enfoques con la configuración de redes urbanas, concluyen que las áreas con menor conectividad presentan mayores niveles de pobreza multidimensional. Esta relación entre pobreza y diseño urbano es clave para el análisis del caso caleño.

Desde una perspectiva conceptual, Galster y Killen (1995), retomados por Kneebone et al. (2014), introducen el enfoque de la “geografía de las oportunidades”, el cual plantea que el lugar de residencia influye de forma determinante en el acceso a oportunidades vitales como empleo, educación, salud y servicios. En este marco, la segregación espacial no solo representa una separación física, sino una estructura que produce y reproduce desigualdades al restringir las posibilidades de movilidad social de quienes habitan en zonas periféricas o marginales. Esta teoría resulta especialmente pertinente para analizar los efectos territoriales de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, ya que evidencia cómo su ubicación geográfica condiciona el acceso a recursos urbanos fundamentales, incluso antes de que intervengan variables personales como el nivel educativo o la experiencia laboral.

Complementariamente, el modelo multicomponente de accesibilidad de Geurs y Van Wee (2004) aporta una mirada integradora sobre la movilidad urbana, al establecer que la accesibilidad depende de cuatro dimensiones clave: el sistema de transporte (calidad, tiempo, frecuencia), el uso del suelo (ubicación y densidad de destinos), las restricciones temporales (horarios de operación, tiempo disponible de los usuarios), y las características individuales (edad, ingresos, capacidades físicas). Esta visión permite entender que la accesibilidad no es un fenómeno homogéneo, sino una experiencia condicionada por factores estructurales y personales. En contextos como el de Cali, este enfoque resulta útil para evaluar por qué ciertos grupos sociales tienen mayores dificultades para acceder al transporte público y, por ende, a oportunidades urbanas, pese a que viven dentro del perímetro urbano.

Por su parte, Hosseini et al. (2023) plantean una visión integral de la informalidad, destacando su carácter multidimensional: incluye la precariedad en la vivienda, el trabajo, el espacio público y los servicios. Su trabajo propone un enfoque de análisis estructural que permite comprender cómo estas carencias se interrelacionan, profundizando la exclusión urbana. Salarvandiyan et al. (2016) analizan el papel del empleo informal en un asentamiento periférico de Irán, mostrando cómo este tipo de actividad funciona como un mecanismo de subsistencia frente a la falta de integración territorial. Este hallazgo resuena con el contexto de Cali, donde muchas personas en asentamientos humanos de desarrollo incompleto encuentran en la economía informal su única vía de ingreso. Finalmente, Tiwari (2016) destaca la necesidad de integrar la planificación del transporte, la vivienda y el empleo como una estrategia para combatir la exclusión social urbana. Su enfoque de planificación integrada respalda las recomendaciones de política pública que surgen de esta investigación.

En Medellín, la experiencia del Metro Cable ha sido ampliamente documentada por Heinrichs y Bernet (2014), quienes demuestran cómo una infraestructura de transporte adaptada a la topografía y al tejido social puede mejorar la accesibilidad, reducir los tiempos de viaje y fomentar la inclusión social. El artículo *Transporte Público de Accesibilidad en asentamientos humanos de desarrollo incompleto* complementa esta visión al analizar cómo este sistema también mejoró la percepción de ciudadanía y redujo el estigma territorial. Estos estudios refuerzan la importancia de entender la movilidad no sólo

como un asunto técnico, sino como una herramienta para la equidad urbana, lo cual resulta pertinente para replicar aprendizajes en ciudades como Cali, donde la informalidad también se concentra en zonas de difícil acceso.

En la ciudad de Cali, el trabajo de Rodríguez-Mariaca et al. (2023) constituye una de las referencias más sólidas para este estudio. Mediante herramientas de análisis geoespacial y el modelo de Hansen, los autores realizaron un análisis detallado de la accesibilidad laboral en la ciudad, encontrando patrones de desigualdad espacial significativos. Las zonas informales, caracterizadas por baja infraestructura y lejanía de los centros de empleo, mostraron niveles críticos de desconexión, lo que se traduce en menor participación en el mercado laboral formal. En esta misma línea, el informe técnico de la Universidad del Valle (2020), en conjunto con la Alcaldía de Santiago de Cali, aporta una caracterización amplia de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, abordando dimensiones como infraestructura vial, servicios básicos, riesgos ambientales y condiciones socioeconómicas. Este estudio respalda la necesidad de intervenciones estructurales, pues identifica asentamientos donde la población debe recorrer largas distancias a pie para acceder a paraderos del sistema MIO.

A nivel metodológico, Jaramillo (2012) introduce un índice de accesibilidad que considera variables como tiempo de viaje, número de transbordos y costo relativo. Aplicado a Cali, este enfoque permitió evidenciar cómo la población de menores ingresos enfrenta trayectos más largos y costosos, lo que refuerza su exclusión del sistema productivo y educativo. Asimismo, el estudio participativo de la Alcaldía de Cali (2019) complementa esta perspectiva al incluir la voz de las comunidades en la identificación de barreras físicas, como pendientes empinadas, ausencia de andenes y problemas de seguridad, que dificultan el acceso cotidiano al transporte público.

La revisión de estos antecedentes evidencia que la accesibilidad al transporte público en contextos de informalidad urbana está condicionada por múltiples factores: físicos, espaciales, sociales, económicos e institucionales. En todos los casos revisados, las personas residentes en asentamientos humanos de desarrollo incompleto enfrentan mayores obstáculos para desplazarse cotidianamente, lo cual limita su inclusión en los sistemas educativos, laborales y de salud. Este estudio toma como base dichos hallazgos y los adapta al caso específico de Cali, proponiendo una combinación de enfoques técnicos (modelos de accesibilidad, análisis de redes, herramientas de análisis geoespacial) y sociales (percepción de los habitantes, barreras vividas) para construir un diagnóstico integral de las barreras de acceso desde los asentamientos humanos de desarrollo incompleto hacia los centros de empleo. Así, se busca no solo evidenciar las desigualdades, sino también contribuir con propuestas para una ciudad más justa y accesible.

Con base en estos antecedentes, el presente estudio adopta un enfoque mixto que integra herramientas cuantitativas (modelos espaciales, análisis geoespacial, indicadores de accesibilidad) y cualitativas (percepción social, barreras vividas), adaptadas al contexto urbano de Cali.

6. METODOLOGÍA

La metodología propuesta para el desarrollo de este estudio se organiza en cuatro (4) fases, representadas en la Figura 1, diseñado con el objetivo de facilitar el seguimiento y control del cumplimiento de los diferentes ítems establecidos.

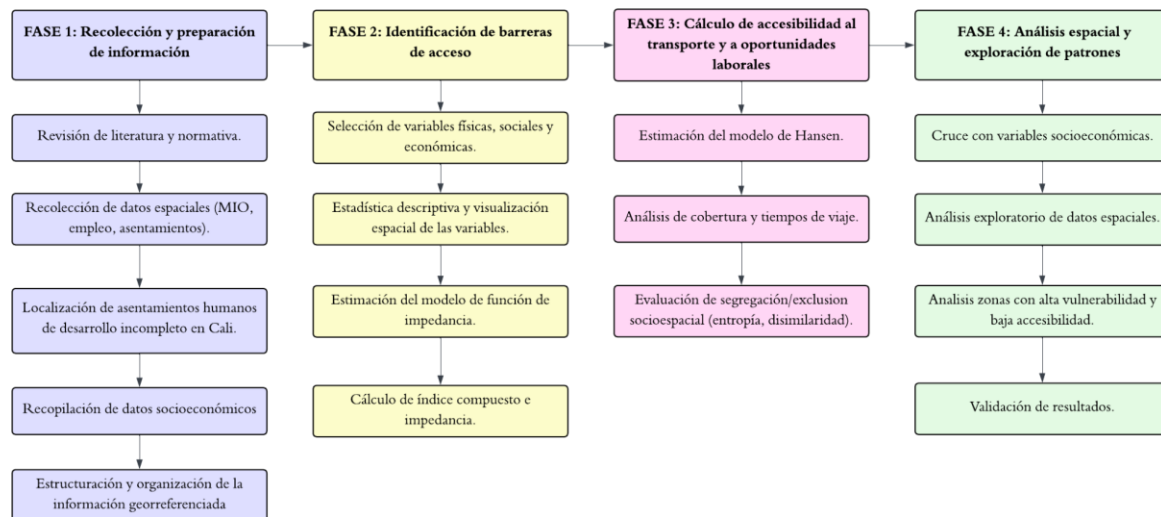


Figura 1. Fases Metodológicas

6.1 Área de estudio

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, específicamente en los sectores identificados como asentamientos humanos de desarrollo incompleto. Estas áreas se caracterizan por una marcada exclusión territorial, baja cobertura del sistema de transporte público y altos niveles de informalidad laboral. Los asentamientos a incluir serán seleccionados con base en la cartografía oficial de la Alcaldía de Cali, los registros del DANE y los estudios previos realizados por la Universidad del Valle. La zona de estudio incluirá principalmente las comunas del oriente y ladera de la ciudad, donde se concentra la mayor cantidad de población vulnerable con dificultades para acceder a oportunidades laborales.

6.2 Materiales y equipos

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán datos cartográficos y socioeconómicos oficiales, entre ellos: la red de rutas y estaciones del sistema MIO, mapas de pendientes, ubicación de centros de empleo, y datos del SISBEN relacionados con ingreso, informalidad laboral y características poblacionales. A nivel técnico, se empleará software especializado como ArcGIS, QGIS y la herramienta de análisis espacial como GeoDa. Además, se utilizarán procesadores estadísticos como Excel para el procesamiento de datos numéricos y modelado de indicadores.

- Cartografía base y capas georreferenciadas: rutas y estaciones del MIO, centros de empleo, capas de pendientes.
- Bases de datos: DANE, SISBEN, Universidad del Valle, Alcaldía de Cali.
- Computador portátil.
- Software: ArcGIS/QGIS, GeoDa, Excel.

6.3 Fases de estudio

La metodología propuesta se estructura en cuatro fases, que buscan abordar de manera integral las condiciones de accesibilidad al transporte público desde los asentamientos humanos de desarrollo incompleto y su vínculo con las oportunidades laborales.

En la primera fase, se realizará la recolección y estructuración de la información. Esta etapa incluye la identificación y georreferenciación de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, las rutas del sistema MIO, y los principales centros de empleo en Cali. Se consolidará una base de datos georreferenciada que permita integrar variables físicas, sociales y económicas, como topografía, infraestructura vial, nivel de pobreza, informalidad laboral, escolaridad y datos de desempleo y servirá como insumo técnico en las siguientes fases del análisis. Este proceso se apoyará en herramientas de análisis geoespacial y fuentes oficiales confiables como el DANE, el SISBEN y documentos institucionales de la Alcaldía de Cali.

La segunda fase consistirá en el diagnóstico de barreras de acceso. Aquí se identificarán las limitaciones físicas (como pendientes o ausencia de andenes), económicas (como la relación entre el costo del transporte y el ingreso) y sociales (como índice de pobreza) y se analizarán para identificar qué factores están actuando como obstáculos reales para el acceso al transporte y al empleo. Se utilizará la función de impedancia representada en la ecuación (2) para representar la fricción del espacio, junto con un índice compuesto de accesibilidad (ecuación 3) que integra variables como tiempo de viaje, número de transbordos y costo relativo. Si se dispone de datos cualitativos, se aplicará el método Best-Worst Scaling (BWS) para jerarquizar las barreras según la percepción de los residentes representado por la ecuación (7).

La tercera fase comprende la medición de la accesibilidad funcional hacia el empleo. Se aplicará el modelo de accesibilidad potencial de Hansen (1959) de la ecuación (1), que permite ponderar oportunidades laborales en función del costo de desplazamiento. Paralelamente, se calcularán índices de desigualdad territorial, como el índice de disimilaridad de Duncan y Duncan de la ecuación (9) y el índice de entropía representado por la ecuación (10), que permitirán evaluar la distribución equitativa del acceso en el espacio urbano.

En la cuarta fase se llevará a cabo el análisis espacial de patrones de exclusión territorial. Se aplicarán los indicadores de autocorrelación espacial Moran's I y LISA de las ecuaciones (11) y (12), para identificar clústeres de accesibilidad alta y baja en relación con condiciones de pobreza y vulnerabilidad. También se recurrirá a métricas de la teoría de grafos mediante las ecuaciones (4, 5 y 6) para analizar la conectividad estructural de los asentamientos con el resto de la red urbana. Asimismo, se aplicará el modelo de configuración urbana sintaxis espacial, mediante la ecuación de integración relativa (8), que mide el esfuerzo topológico necesario para alcanzar un nodo desde otros puntos de la red. Este análisis permite identificar zonas que, aunque cercanas en distancia física, están segregadas por su configuración urbana, revelando patrones de exclusión no evidentes en mapas convencionales. Este enfoque se complementará con el marco conceptual de la Geografía de las Oportunidades que se ve representado en la ecuación (13), que establece cómo la localización urbana condiciona el acceso a recursos y oportunidades vitales como el empleo, la salud y la educación.

La validación de los resultados se apoyará en diferentes herramientas estadísticas. En fases iniciales se utilizarán medidas de tendencia central, dispersión y análisis exploratorio. En fases posteriores se aplicarán pruebas de correlación, autocorrelación espacial y significancia estadística ($p < 0.05$) para garantizar la confiabilidad y robustez de los hallazgos. Adicionalmente, se adoptará un enfoque de triangulación metodológica, combinando datos cuantitativos con análisis espacial y revisión teórica, lo que permitirá una interpretación más sólida y generalizable.

7. CRONOGRAMA

A continuación, se relaciona la cronología planteada para diez (10) meses de cada una de las actividades propuestas para el presente proyecto en la figura 2:

[illegible]

Figura 2. Cronograma

8. PRESUPUESTO

Por último, se relaciona el presupuesto planteado para los diez meses de duración que tendrá el presente proyecto en la figura 3:



RECURSO HUMANO								
NOMBRE INVESTIGADOR	FORMACIÓN ACADEMICA	FUNCIÓN DENTRO DEL PROYECTO	DEDICACIÓN HORA / SEMANA	SEMANAS	VALOR HORA	FUENTES FINANCIACIÓN		TOTAL
						UNIVALLE	PROPIA	
Diego Alejandro Rodriguez Mariaca	Ingeniero	Director	2	40	\$ 50,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00
Ciro Jaramillo Molina	Ph D	Co-Director	2	40	\$ 150,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00
Sara Isabel Murgueitio Muñoz	Estudiante de Pregrado	Tesista	20	40	\$ 8,150.00	\$ 0.00	\$ 6,520,000.00	\$ 6,520,000.00
Karen Valencia Hortua	Estudiante de Pregrado	Tesista	20	40	\$ 8,150.00	\$ 0.00	\$ 6,520,000.00	\$ 6,520,000.00
TOTAL						\$ 16,000,000.00	\$ 13,040,000.00	\$ 29,040,000.00

EQUIPOS Y SOFTWARE							
EQUIPOS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	FUENTES FINANCIACIÓN		TOTAL	
				UNIVALLE	PROPIA		
Computador Lenovo	Und.	1	\$ 3,700,000.00	\$ 0.00	\$ 3,700,000.00	\$ 3,700,000.00	
Computador HP	Und.	1	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	
Instalaciones Laboratorio GITTIV	Semestre.	2	\$ 250,000.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	
Geoda	Und.	2	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
ArcGIS	Und.	2	\$ 450,000.00	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 900,000.00	
QGIS	Und.	2	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL				\$ 1,400,000.00	\$ 6,700,000.00	\$ 8,100,000.00	

MATERIALES				
MATERIALES	FUENTES FINANCIACIÓN		TOTAL	
	UNIVALLE	PROPIA		
Base cartográfica digital . SHAPE con las zonas de estudio y rutas del SITM	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	
Información Socioeconómica .XLS	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	
Base de datos de información referente a la accesibilidad .XLS	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	
Papelería, anillado, empastado e impresión del informe Materiales para el desarrollo y culminación del proyecto.	\$ 0.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	
TOTAL	\$ 0.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	

COSTO TOTAL				
ITEM	VALOR	FUENTES FINANCIACIÓN		TOTAL
		UNIVALLE	PROPIA	
Recurso humano	\$ 29,040,000.00	\$ 16,000,000.00	\$ 13,040,000.00	\$ 29,040,000.00
Equipo y software	\$ 8,100,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 6,700,000.00	\$ 8,100,000.00
Materiales	\$ 4,500,000.00	\$ 0.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00
TOTAL		\$ 17,400,000.00	\$ 24,240,000.00	\$ 41,640,000.00

Figura 3. Presupuesto

9. BIBLIOGRAFIA

- Alcaldía Santiago de Cali. (2019). DTS Política Publica de Mejoramiento Integral del Hábitat. *MIHabitat*, 1. <https://www.cali.gov.co/vivienda/publicaciones/172591/documentacion-de-la-politica-publica-de-mejoramiento-integral-del-habitat/>
- Alcaldía Santiago de Cali, & Universidad del Valle. (2021). *Programa de mejoramiento integral del hábitat y apoyo en legalización urbanística de ahdi comuna 18 y alrededores*. <https://www.cali.gov.co/vivienda/publicaciones/172591/documentacion-de-la-politica-publica-de-mejoramiento-integral-del-habitat/>
- Celemin, J. P. (2009). Autocorrelación espacial e indicadores locales de asociación espacial: Importancia, estructura y aplicación. *Revista Universitaria de Geografía*, 18(1), 11-31. <https://www.redalyc.org/pdf/3832/383239099001.pdf>
- Dumedah, G., Otchere, K. A., Azong, P., Dzisi, E., & Bwire, H. (2025). Evaluating perceived accessibility to workplace and shopping destinations in informal urban communities in Ghana and Tanzania. *African Transport Studies*, 3, 100031. <https://doi.org/10.1016/j.aftran.2025.100031>
- Gachanja, J., Shuyu, L., & Adero, N. (2025). Association between multidimensional poverty and urban spatial network design: Comparison between theory-driven and data-driven lenses. *Applied Geography*, 178. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2025.103578>
- Galster, G. C., & Killen, S. P. (1995). *The Geography of Metropolitan Opportunity: A Reconnaissance and Conceptual Framework*. *Housing Policy Debate*, 6(1), 7-43. <https://doi.org/10.1080/10511482.1995.9521180>
- Geurs, K. T., & van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: Review and research directions. *Journal of Transport Geography*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005>
- Goodship, P. (2015). *SSS 10 The impact of an urban cable-car transport system on the spatial configuration of an informal settlement. The case Of Medellin The impact of an urban cable-car transport system on the spatial configuration of an informal settlement. The Case of Medellin*. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-impact-of-an-urban-cable-car-transport-system-.-Goodship/e9af007e2e69cea9a53a83918bea7e7c6560c00f>
- Heinrichs, D., & Bernet, J. S. (2014). Public Transport and Accessibility in Informal Settlements: Aerial Cable Cars in Medellín, Colombia. *Transportation Research Procedia*, 4, 55–67. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2014.11.005>

- Hosseini, A., Finn, B. M., & Momeni, A. (2023). The complexities of urban informality: A multi-dimensional analysis of residents' perceptions of life, inequality, and access in an Iranian informal settlement. *Cities*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104099>
- Jaramillo, C., Lizárraga, C., & Grindlay, A. L. (2012). *Spatial disparity in transport social needs and public transport provision in Santiago de Cali (Colombia)*. *Journal of Transport Geography*, 24, 340–357. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.04.014>
- Li, T., & Dodson, J. (2020). Job growth, accessibility, and changing commuting burden of employment centres in Melbourne. *Journal of Transport Geography*, 88. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102867>
- Onyango, G. M. (2018). Urban public transport in informal settlements: Experiences from Kisumu City, Kenya. *Bulletin of Geography*, 40(40), 145–156. <https://doi.org/10.2478/bog-2018-0020>
- Oviedo, D., Guzmán, L. A., & Oviedo-Dávila, N. (2025). Productive exclusion: Accessibility inequalities and informal employment in Bogotá. *Geoforum*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2025.1042>
- Pacheco, H. V. (2013). Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano por barrios en la ciudad de Cali. *Ensayos Sobre Política Económica*, 31(70), 121-155. [https://doi.org/10.1016/s0120-4483\(13\)70031-9](https://doi.org/10.1016/s0120-4483(13)70031-9)
- Rodríguez-Mariaca, D., Restrepo-Osorio, V., Vivas Pacheco, H., & Jaramillo Molina, C. (2023). Accesibilidad a los centros de empleo en Cali. En M. Castillo-Valencia & H. Vivas Pacheco (Eds.), *Segregación y estructura urbana: Estudios aplicados para Cali* (pp. 103-128). Editorial Universidad del Rosario. <https://doi.org/10.12804/urosario9789585001565>
- Salarvandian, F., Hosseini, S. A., Habibi, L., & Mehrabadi, M. J. (2016). *The Role of Informal Jobs in Relieving Informal Settlement (Case Study: Hesaramir of Pakdasht)*. *Journal Of Urban Economics And Management*, 4(14), 137-157. <http://iueam.ir/article-1-399-en.pdf>
- Teffo, M., Earl, A., & Zuidgeest, M. H. P. (2019). Understanding public transport needs in Cape Town's informal settlements: a Best-Worst-Scaling approach. *Journal Of The South African Institution Of Civil Engineering*, 61(2), 39-50. <https://doi.org/10.17159/2309-8775/2019/v61n2a4>
- Tiwari, G. (2016), "Perspectives for Integrating Housing Location Considerations and Transport Planning as a Means to Face Social Exclusion in Indian Cities", *International Transport Forum Discussion Papers*, No. 2016/17, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/4b3b9950-en>.

- Universidad del Valle. (2020). *Una Mirada A Los asentamientos humanos de desarrollo incompleto De Cali Análisis De Los Datos Sisben Iii* · 2019. <https://www.cali.gov.co/documentos/1966/investigacion/>